

Fecha de preparación 13-may-2011

Fecha de revisión 09-feb-2024

Número de Revisión 7

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

Descripción del producto: **Boron solution 10 000 ppm in ca. 1% ammonia**  
Cat No. : **J/8230/05**

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado: Productos químicos de laboratorio.  
Usos desaconsejados: No hay información disponible

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

#### Empresa

#### Entidad de la UE / nombre de la empresa

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

#### Nombre de la entidad / negocio del Reino Unido

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Dirección de correo electrónico: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Teléfono de emergencia

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

#### Peligros físicos

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

#### Peligros para la salud

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Boron solution 10 000 ppm in ca. 1% ammonia

Fecha de revisión 09-feb-2024

Toxicidad para la reproducción

Categoría 1B (H360FD)

## Peligros para el medio ambiente

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## 2.2. Elementos de la etiqueta



Palabras de advertencia

Peligro

## Indicaciones de peligro

H360FD - Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto

## Consejos de prudencia

P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico

P201 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

## Complementaria etiqueta de la UE

Restringido a usos profesionales

## 2.3. Otros peligros

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.2. Mezclas

| Componente               | Nº CAS     | Nº CE     | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008                                                                   |
|--------------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido bórico             | 10043-35-3 | 233-139-2 | < 5.5              | Repr. 1B (H360FD)                                                                                                   |
| Amoniaco anhidro licuado | 1336-21-6  | 215-647-6 | < 1                | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Agua                     | 7732-18-5  | 231-791-2 | >93                | -                                                                                                                   |

| Componente               | Límites de concentración específicos (SCL) | Factor M | Notas de componentes |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------|
| Amoniaco anhidro licuado | STOT SE 3 (H335) :: C>=5%                  | 1        | -                    |

| Componentes  | REACH No.        |                         |
|--------------|------------------|-------------------------|
| Amoniaco     | 01-2119488876-14 | (para la forma anhidra) |
| Ácido bórico | 01-2119486683-25 |                         |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Boron solution 10 000 ppm in ca. 1% ammonia

Fecha de revisión 09-feb-2024

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                            |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo general                                            | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                   |
| Contacto con los ojos                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                       |
| Contacto con la piel                                       | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                      |
| Ingestión                                                  | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.                                                                                  |
| Inhalación                                                 | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| Equipo de protección para el personal de primeros auxilios | No se requieren precauciones especiales.                                                                                                         |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ninguno razonablemente predecible.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

#### Medios de extinción apropiados

Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno. Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol.

#### Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

No hay información disponible.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

#### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de boro, Amoníaco.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Boron solution 10 000 ppm in ca. 1% ammonia

Fecha de revisión 09-feb-2024

No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

## 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

## 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

### Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Lavar las manos antes de los descansos y después de la jornada de trabajo.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

### 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición

Lista fuente (s) **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSST). Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España. Publicado inicialmente en 1999. Modificado anualmente. Última edición febrero 2019.

| Componente   | Unión Europea | Reino Unido | Francia | Bélgica                                                                    | España                                                                                                |
|--------------|---------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido bórico |               |             |         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |

| Componente                  | Italia | Alemania                                                                                                                                                                                                                                                                   | Portugal                                                                    | Países Bajos | Finlandia                                             |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Ácido bórico                |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK when<br>boric acid and<br>tetraborates are present<br>together, the MAK value<br>is 0.75 mg boron/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 10 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |              |                                                       |
| Amoniaco anhidro<br>licuado |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |              | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Boron solution 10 000 ppm in ca. 1% ammonia

Fecha de revisión 09-feb-2024

|  |  |  |  |  |                                                                          |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | tunteina<br>STEL: 50 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 36 mg/m³ 15 minuutteina |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|

| Componente   | Austria | Dinamarca | Suiza                                                  | Polonia | Noruega |
|--------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|---------|
| Ácido bórico |         |           | STEL: 1.8 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 1.8 mg/m³ 8 Stunden |         |         |

| Componente   | Bulgaria       | Croacia | Irlanda                                    | Chipre | República Checa |
|--------------|----------------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------------|
| Ácido bórico | TWA: 5.0 mg/m³ |         | TWA: 2 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m³ 15 min |        |                 |

| Componente   | Letonia       | Lituania           | Luxemburgo | Malta | Rumanía |
|--------------|---------------|--------------------|------------|-------|---------|
| Ácido bórico | TWA: 10 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³ IPRD |            |       |         |

| Componente   | Rusia         | República Eslovaca | Eslovenia                                                                                 | Suecia | Turquía |
|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Ácido bórico | MAC: 10 mg/m³ |                    | TWA: 0.5 mg/m³ 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 1.0 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction |        |         |

## Valores límite biológicos

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos

## Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

## Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)

Ver la tabla de valores

| Component                          | Efecto agudo local (Cutáneo) | Efecto agudo sistémica (Cutáneo) | Los efectos crónicos local (Cutáneo) | Los efectos crónicos sistémica (Cutáneo) |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Ácido bórico<br>10043-35-3 (< 5.5) |                              |                                  |                                      | DNEL = 392mg/kg bw/day                   |

| Component                          | Efecto agudo local (Inhalación) | Efecto agudo sistémica (Inhalación) | Los efectos crónicos local (Inhalación) | Los efectos crónicos sistémica (Inhalación) |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ácido bórico<br>10043-35-3 (< 5.5) |                                 |                                     |                                         | DNEL = 8.3mg/m³                             |

## Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Ver valores por debajo de.

| Component                          | Agua dulce     | Sedimentos de agua dulce | El agua intermitente | Microorganismos de tratamiento de aguas residuales | Del suelo (agricultura) |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Ácido bórico<br>10043-35-3 (< 5.5) | PNEC = 2.9mg/L |                          | PNEC = 13.7mg/L      | PNEC = 10mg/L                                      | PNEC = 5.7mg/kg soil dw |

| Component | Agua marina | Sedimentos de | Agua marina | Cadena | Aire |
|-----------|-------------|---------------|-------------|--------|------|
|-----------|-------------|---------------|-------------|--------|------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Boron solution 10 000 ppm in ca. 1% ammonia

Fecha de revisión 09-feb-2024

|                                    |                |             |              |             |  |
|------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--|
|                                    |                | agua marina | intermitente | alimentaria |  |
| Ácido bórico<br>10043-35-3 (< 5.5) | PNEC = 2.9mg/L |             |              |             |  |

## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas técnicas

Ninguna en condiciones normales de uso.

### Equipos de protección personal

#### Protección de los ojos

Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras) (Norma de la UE - EN 166)

#### Protección de las manos

Guantes protectores

| Material de los guantes                              | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Caucho natural<br>Goma de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el  
Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

#### Protección respiratoria

No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

### A gran escala / uso de emergencia

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Tipo de filtro recomendado:** Partículas filtrar

### Pequeña escala / uso en laboratorio

Mantener una ventilación adecuada

### Controles de exposición medioambiental

Prevenir la penetración del producto en desagües. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Estado físico

Líquido

#### Aspecto

Incoloro

#### Olor

No hay información disponible

#### Umbral olfativo

No hay datos disponibles

#### Punto/intervalo de fusión

No hay datos disponibles

#### Punto de reblandecimiento

No hay datos disponibles

#### Punto /intervalo de ebullición

No hay datos disponibles

#### Inflamabilidad (líquido)

No hay datos disponibles

#### Inflamabilidad (sólido, gas)

No es aplicable

Líquido

#### Límites de explosión

No hay datos disponibles

#### Punto de Inflamación

No hay datos disponibles

**Método** - No hay información disponible

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Boron solution 10 000 ppm in ca. 1% ammonia

Fecha de revisión 09-feb-2024

|                                         |                               |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Temperatura de autoignición             | No hay datos disponibles      |              |
| Temperatura de descomposición           | No hay datos disponibles      |              |
| pH                                      | 11.2                          |              |
| Viscosidad                              | No hay datos disponibles      |              |
| Solubilidad en el agua                  | Miscible                      |              |
| Solubilidad en otros disolventes        | No hay información disponible |              |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) |                               |              |
| Componente                              | log Pow                       |              |
| Ácido bórico                            | -0.757                        |              |
| Presión de vapor                        | No hay datos disponibles      |              |
| Densidad / Densidad relativa            | 1.0                           |              |
| Densidad aparente                       | No es aplicable               | Líquido      |
| Densidad de vapor                       | No hay datos disponibles      | (Aire = 1.0) |
| Características de las partículas       | No es aplicable (Líquido)     |              |

## 9.2. Otros datos

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

**Polimerización peligrosa** No se produce ninguna polimerización peligrosa.  
**Reacciones peligrosas** Ninguno durante un proceso normal.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Productos incompatibles. Exceso de calor.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Óxidos de boro. Amoníaco.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Información del producto

#### (a) toxicidad aguda;

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral       | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Cutánea    | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Inhalación | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |

#### Datos toxicológicos para los componentes

| Componente               | DL50 Oral              | DL50 cutánea            | LC50 Inhalación |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ácido bórico             | 2660 mg/kg ( Rat )     | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | Not listed      |
| Amoniaco anhidro licuado | LD50 > 350 mg/kg (Rat) | -                       | -               |
| Agua                     | -                      | -                       | -               |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Boron solution 10 000 ppm in ca. 1% ammonia

Fecha de revisión 09-feb-2024

|                                                                                |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| (b) corrosión o irritación cutáneas;                                           | No hay datos disponibles                                                     |
| (c) lesiones o irritación ocular graves;                                       | No hay datos disponibles                                                     |
| (d) sensibilización respiratoria o cutánea;                                    |                                                                              |
| Respiratorio                                                                   | No hay datos disponibles                                                     |
| Piel                                                                           | No hay datos disponibles                                                     |
| (e) mutagenicidad en células germinales;                                       | No hay datos disponibles                                                     |
| (f) carcinogenicidad;                                                          | No hay datos disponibles                                                     |
|                                                                                | Este producto no contiene componentes químicos reconocidos como carcinógenos |
| (g) toxicidad para la reproducción;                                            | Categoría 1B                                                                 |
| (h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única;    | No hay datos disponibles                                                     |
| (i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida; | No hay datos disponibles                                                     |
| Órganos diana                                                                  | Ninguno conocido.                                                            |
| (j) peligro de aspiración;                                                     | No hay datos disponibles                                                     |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados                                        | No hay información disponible.                                               |

11.2. Información sobre otros peligros

|                                     |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propiedades de alteración endocrina | Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

|                         |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxicidad         |                                                                                                                                                                    |
| Efectos de ecotoxicidad | Contiene una sustancia que es: Muy tóxico para los organismos acuáticos. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. |

| Componente              | Peces de agua dulce                                                 | pulga de agua                             | Algas de agua dulce |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Ácido bórico            | Gambusia affinis: LC50: 5600 mg/L/96h                               | EC50: 115 - 153 mg/L, 48h (Daphnia magna) | -                   |
| Amoniac anhidro licuado | 0.53 mg/l LC50 96h<br>0.75 - 3.4 mg/l LC50 96h<br>8.2 mg/L LC50 96h | EC50: 0.66 mg/L/48h                       | -                   |

| Componente              | Microtox | Factor M |
|-------------------------|----------|----------|
| Ácido bórico            | -        |          |
| Amoniac anhidro licuado | -        | 1        |



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Boron solution 10 000 ppm in ca. 1% ammonia

Fecha de revisión 09-feb-2024

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

**Persistencia** Miscible con agua, La persistencia es improbable, en base a la información facilitada.  
**La degradación en la planta de tratamiento de aguas residuales** Contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales.

**12.3. Potencial de bioacumulación** La bioacumulación es improbable

| Componente   | log Pow | Factor de bioconcentración (FBC) |
|--------------|---------|----------------------------------|
| Ácido bórico | -0.757  | 0 dimensionless                  |

## 12.4. Movilidad en el suelo

El producto es soluble en agua y puede propagarse en sistemas acuosos. Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua. Altamente móvil en suelos.

## 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay datos disponibles para la evaluación.

## 12.6. Propiedades de alteración endocrina

**Información del alterador del sistema endocrino** Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

## 12.7. Otros efectos adversos

**Contaminantes Orgánicos Persistentes** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia.

**Potencial de reducción de ozono** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia.

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

**Restos de residuos/productos sin usar** Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales.

**Embalaje contaminado** Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

**Catálogo de Desechos Europeos** Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.

**Otra información** No verter en la red de alcantarillado. El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. No tirar los residuos por el desagüe.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### IMDG/IMO

No regulado

### 14.1. Número ONU

### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

### 14.4. Grupo de embalaje

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Boron solution 10 000 ppm in ca. 1% ammonia

Fecha de revisión 09-feb-2024

**ADR** No regulado

## 14.1. Número ONU

## 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

## 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

## 14.4. Grupo de embalaje

**IATA** No regulado

## 14.1. Número ONU

## 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

## 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

## 14.4. Grupo de embalaje

**14.5. Peligros para el medio ambiente** No hay peligros identificados

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios** No se requieren precauciones especiales.

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI** No aplicable, productos envasados

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Inventarios internacionales

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente               | Nº CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Ácido bórico             | 10043-35-3 | 233-139-2 | -      | -   | X     | X    | KE-03499 | X    | X    |
| Amoniaco anhidro licuado | 1336-21-6  | 215-647-6 | -      | -   | X     | X    | KE-01688 | X    | X    |
| Agua                     | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Componente               | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ácido bórico             | 10043-35-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Amoniaco anhidro licuado | 1336-21-6  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Agua                     | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Leyenda:** X - Incluido '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente   | Nº CAS     | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido bórico | 10043-35-3 | -                                                                 | Use restricted. See item 30.                                                                          | SVHC Candidate list - 233-139-2 - Toxic for                                                                |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Boron solution 10 000 ppm in ca. 1% ammonia

Fecha de revisión 09-feb-2024

|                          |           |   |                                                                                                                                       |                           |
|--------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                          |           |   | (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                              | reproduction, Article 57c |
| Amoniaco anhidro licuado | 1336-21-6 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 65.<br>(see link for restriction details) | -                         |
| Agua                     | 7732-18-5 | - | -                                                                                                                                     | -                         |

Después de la fecha de expiración, el uso de esta sustancia requiere autorización; o bien solo podrá emplearse para casos exentos, por ejemplo en la investigación y desarrollo científicos que incluyan análisis rutinarios o el uso como intermedio.

## REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente               | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido bórico             | 10043-35-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| Amoniaco anhidro licuado | 1336-21-6  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| Agua                     | 7732-18-5  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |

## Reglamento (CE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos

No es aplicable

## ¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .

Observar la Directiva 94/33/CE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo

Observar la Directiva 92/85/CE relativa a la protección de las mujeres embarazadas y lactantes en el trabajo

## Reglamentos nacionales

## Clasificación WGK

Clase de peligro para el agua = 1 (autoclasiificación)

| Componente               | Alemania Clasificación de las Aguas (AwSV) | Alemania - TA-Luft Class |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Ácido bórico             | WGK1                                       |                          |
| Amoniaco anhidro licuado | WGK2                                       |                          |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                             |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Boron solution 10 000 ppm in ca. 1% ammonia

Fecha de revisión 09-feb-2024

|                                             |                                         |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Amoniaco anhidro licuado<br>1336-21-6 (< 1) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de Seguridad Química / Informes (CSA / CSR) no son necesarios para las mezclas

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H360FD - Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto  
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
H318 - Provoca lesiones oculares graves  
H335 - Puede irritar las vías respiratorias  
H360Fd - Puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto  
H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos  
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

### Leyenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

**DSL/NDL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

**Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**COV** - (compuesto orgánico volátil)

### Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:

**Peligros físicos** En base a datos de ensayos

**Peligros para la salud** Método de cálculo

**Peligros para el medio ambiente** Método de cálculo

### Consejo de formación

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

**Fecha de preparación** 13-may-2011

**Fecha de revisión** 09-feb-2024

**Resumen de la revisión** Secciones de la FDS actualizadas.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No.**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Boron solution 10 000 ppm in ca. 1% ammonia

Fecha de revisión 09-feb-2024

---

**1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**